

WT 与 XWM 方法计算纯镁熔点

计算方法、KSDFT 单向诊断修正及修正前后结果对比

对象：纯镁 (Mg)，128 原子 hcp 固相/液相体系

方法：Wang-Teter (WT) 与 Xu-Wang-Ma (XWM) OFDFT KEDF

基准：900 K 自由能锚点、近零压体积、多温度熔化焓

数据截止：2026-08-15

摘要

986.45 K	1001.09 K	998.15 K
WT 原始熔点	XWM 原始主结果	XWM KS 修正 ΔH 根

原始 OFDFT：WT 为 986.45 K，XWM 主 d50 为 1001.09 K；相对实验 923 K 分别偏高 63.45 K 和 78.09 K。

KS 单向诊断：既有 WT 对照值约 1021 K；XWM 的直接 ΔG 根为 1001.57 K，修正 ΔH 积分根为 998.15 K。

核心判读：Mg 中 KS 单向修正没有重现 AI 报告里的大幅纠偏。WT 对照值反而升高约 34.55 K；XWM 两条 KS 路线仅相对主结果变化 +0.47 K 与 -2.94 K。

方法	原始 Tm / K	KS 修正主值 / K	位移 / K	修正后相对实验 / K
WT	986.45	约 1021	约 +34.55	约 +98
XWM	1001.09	998.15	-2.94	+75.15

WT 与 XWM 熔点：KS 单向诊断前后

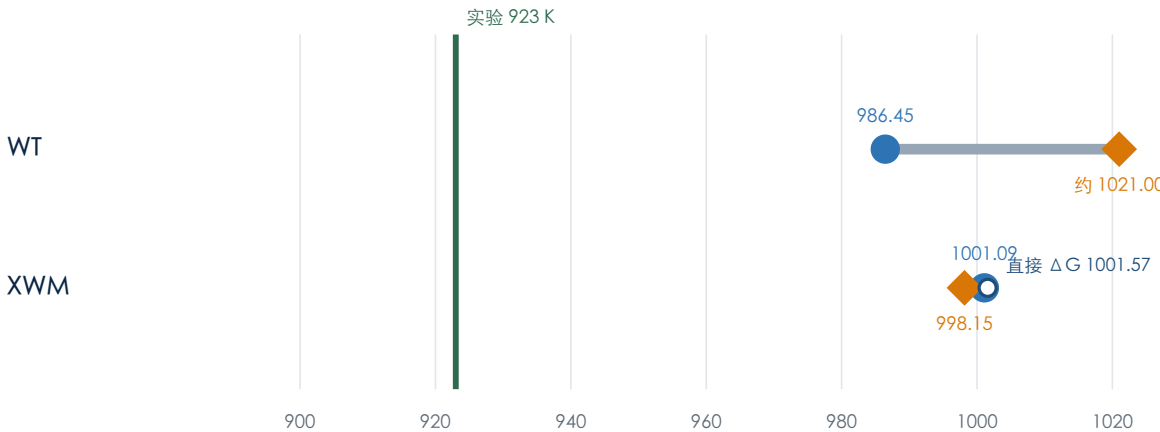


图 1 WT/XWM 纯镁熔点在 KS 单向诊断修正前后的变化。XWM 空心点为直接 ΔG 根。

结果性质：本报告沿用 AI 双方法报告的结构，但 Mg 的证据并不完全对称。WT 的 KS 修正仅保留为既有近似对照值；XWM 有完整的多温度快照、ESS 与 bootstrap。两者均缺少 reverse KS ensemble，不能称严格双向 KSDFT 自由能修正。

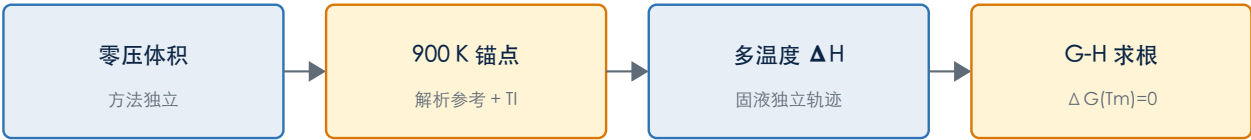
计算目标与统一热力学框架

计算目标

目标是在 0 kbar 条件下比较 WT 与 XWM 两种轨道无关动能密度泛函对纯镁熔点的预测，并评估有限温 KSDFT 单点对固液相自由能差及熔化焓的影响。两套 OFDFT 路线均使用 ABACUS、Mg128 体系和方法独立的热化轨迹。

统一定义

统一采用 $\Delta G(T)=G_{\text{液}}-G_{\text{固}}$ 、 $\Delta H(T)=H_{\text{液}}-H_{\text{固}}$ ；熔点满足 $\Delta G(T_m)=0$ 。由 Gibbs-Helmholtz 关系 $d[\Delta G(T)/T]/dT=-\Delta H(T)/T^2$ ，从 900 K 绝对自由能锚点向多温度焓点传播并求唯一零点。



共用计算框架

环节	处理方法	主要输出
零压与相态	方法独立确定 900 K 固液体积，检查温度、NN、相态与数值 virial。	可信采样轨迹
绝对自由能	固相 Einstein、液相 sUF 解析参考，经经典 pair 势和 OFDFT TI 接到目标 KEDF。	$\Delta G(900\text{ K})$
多温度焓	固液相独立热化，统计 d25/d50/d75 的 $\Delta H(T)$ 、block SE 与 drift。	$\Delta H(T)$ 曲线
熔点与不确定度	Gibbs-Helmholtz 分段积分、求根及 bootstrap/敏感性分析。	T_m 与区间

方法独立性

项目	WT	XWM
900 K 固相体积	23.180 Å ³ /atom	22.959 Å ³ /atom
900 K 液相体积	24.100 Å ³ /atom	24.093 Å ³ /atom
轨迹与能量	WT-only 独立热化	XWM-only 独立热化
参考势	WT 独立数据集	XWM 独立 pair reference

WT 与 XWM 只共享物理定义、赝势体系和分析框架；自由能、轨迹能量、参考势与多温度焓均不得交叉冒用。

02 有限温 KSDFT 单向诊断修正方法

修正思想

在 OFDFT 固液轨迹上抽取热化快照，对相同几何计算有限温 KSDFT Mermin 自由能。每相采用单向 Zwanzig FEP： $\delta F_{\text{相}} = -k_B T \ln \langle \exp[-\beta(F_{\text{KS}} - U_{\text{OFDFT}})] \rangle_{\text{OFDFT}}$ ；固液相对修正为 $\delta(\Delta F) = \delta F_{\text{液}} - \delta F_{\text{固}}$ 。

XWM 路线进一步使用 $U_{\text{KS}} = \text{FINAL_ETOT_IS} - E_{\text{entropy}}(-TS)$ 得到内部能修正，分别给出直接 ΔG 网格根和修正 ΔH 后的 Gibbs-Helmholtz 积分根。

计算设置与证据等级

项目	WT	XWM
温度	既有 900/950/1000/1050 K 对照路线	950/1000/1050 K，多温度一致 FD
快照	既有路线使用相别快照；本报告只引用约 1021 K 对照值	每温度固液各 10 帧，共 60 帧
电子结构	有限温 KSDFT；与 WT Hamiltonian 对齐	LDA-PZ；k222；ecut 40/160 Ry；192 bands
统计证据	未在当前汇总中赋予新置信区间	最小 ESS=0.293；20,000 次 bootstrap
可主张范围	近似对照	单向诊断修正

XWM 多温度修正

T / K	$\Delta \Delta G / \text{meV atom}^{-1}$	$\Delta \Delta H / \text{meV atom}^{-1}$	ESS 固	ESS 液
950	-0.1367	+2.3672	0.650	0.293
1000	+0.0559	+2.7512	0.802	0.640
1050	-0.2728	+2.2046	0.633	0.655

质量门控

检查	XWM 结果	状态
任务完整性	60/60；每任务唯一 FINAL_ETOT_IS 与 E_entropy(-TS)	通过
电子收敛	最大电子迭代 20；最高带最大占据 2.84×10^{-11}	通过
结构安全	最小 NN=2.396 Å；无 SCF/NaN/fatal	通过
重叠	最小 ESS 比例 0.293，高于采用的 0.2 诊断阈值	通过

缺少 reverse KS ensemble，无法做 BAR/MBAR 或正反闭合。报告中的 WT 与 XWM KS 结果均必须称为单向诊断修正。

03 WT 结果：原始预测与 KS 对照

原始 WT 结果

指标	结果
900 K 体积	固 23.180 / 液 24.100 Å³/atom
体系与方法	Mg128; WT-only 固液独立轨迹; 0 kbar 路线
主熔点	986.45 K
相对实验	+63.45 K (+6.87%)
结果定位	当前 Mg 双方法比较中的 WT 基线

KS 修正后的 WT 对照

既有多温度 KS 对照路线给出约 1021 K。相对原始 WT 主值升高约 34.55 K，修正后比实验高约 98 K。该趋势与 AI 报告中 WT+KS 大幅下降相反，说明 Mg 的固液相相对电子自由能修正具有不同符号或温度依赖。

指标	结果
WT 原始 Tm	986.45 K
KS 修正 WT	约 1021 K
修正位移	约 +34.55 K
修正后相对实验	约 +98 K (+10.62%)
证据标签	既有近似对照；无新增 bootstrap 区间

判读

- 原始 WT 已比 XWM 更接近实验，但 KS 对照修正把结果推向更高温，未改善实验偏差。
- 约 1021 K 仅作为历史对照值，不与 XWM 的完整多温度 bootstrap 等量齐观。缺少对应的保全结果 JSON 和反向 KS ensemble 时，不应给出伪精确小数或概率区间。
- WT 后续若要升级到与 XWM 同等证据级别，应重建可审计的温度分辨 FEP、相别 ESS、内部能 ΔH 修正与 bootstrap，并保全结果清单。

推荐口径：WT-OFDFT 纯镁主熔点为 986.45 K；既有 KS 单向修正对照约为 1021 K。后者为近似诊断值，不是严格 KSDFT 熔点。

XWM 结果：自由能锚点、熔点与 KS 修正

900 K 自由能锚点

指标	结果
零压体积	固 22.959 / 液 24.093 Å ³ /atom
$\Delta G_{\text{液-固}}(900 \text{ K})$	+8.746441 meV/atom
保守锚点不确定度	7.126 meV/atom
正式 XWM-pair TI	固液各 9 个 λ ；每窗 1000 步；严格诊断通过
解析参考腿	Einstein/sUF + pair；x ⁴ 33 点网格

原始 XWM 熔点

统计窗口	$\Delta G(900 \text{ K}) / \text{meV atom}^{-1}$	T _m / K
d25	6.2629	970.02
d50（主结果）	8.7464	1001.09
d75	10.1652	1015.35

主 d50 20,000 次 parametric bootstrap 均值为 1001.10 K，95% 条件区间为 985.47-1017.50 K。d25/d50/d75 跨度约 45.3 K，表明锚点与有限采样敏感性仍是主要不确定度来源。

KSDFT 单向诊断修正

路线	T _m / K	95% bootstrap / K	相对原始 / K
直接 ΔG 网格根	1001.57	984.83-1017.37	+0.47
修正 ΔH 积分根	998.15	981.75-1016.71	-2.94

判读

单向 FEP 对相对自由能的修正仅为 -0.27 至 +0.06 meV/atom，因此直接 ΔG 根几乎不变。内部能修正使熔化焓增加约 2.2-2.8 meV/atom，积分根降低约 2.94 K。两条 KS 路线相差约 3.42 K，且 bootstrap 区间高度重叠。

XWM 结果属于带用户授权门控豁免的初步分析。压力、参考腿闭合及部分焓统计的特定豁免均已记录，不应表述为所有严格门控全过。

综合比较、物理解释与适用范围

结果总表

方法	Tm / K	相对实验 / K	证据等级
WT 原始	986.45	+63.45	OFDFT 基线
WT + KS	约 1021	约 +98	既有近似对照
XWM 原始 d50	1001.09	+78.09	带用户豁免的初步结果
XWM + KS 直接 ΔG	1001.57	+78.57	单向诊断 + bootstrap
XWM + KS 修正 ΔH	998.15	+75.15	单向诊断 + bootstrap
实验	923	0	参考值

物理解释

1. 与纯铝不同，Mg 中 WT 与 XWM 的原始结果都高于实验，但 KS 单向修正没有带来数十到上百 K 的一致下降。
2. WT 的既有 KS 对照值上升，而 XWM 的两种 KS 根变化很小。这说明 KEDF 与 KS 势面差的相别、温度和采样依赖必须逐方法验证，不能把 Al 的修正方向或幅度直接迁移到 Mg。
3. XWM 对实验的高估主要不是由 XWM-KSDFT Mermin 势面差造成。自由能锚点、解析参考腿、有限尺寸和 discard-window 敏感性更可能主导当前约 75 K 的偏差。

适用范围与限制

限制	影响	报告处理
单向重加权	无 reverse ensemble，不能验证正反闭合或使用 BAR/MBAR	统一称单向诊断
WT 证据不对称	约 1021 K 缺少本报告可复核的区间	仅作近似对照
XWM 门控豁免	锚点与焓存在特定统计 allowance	明确标注初步性质
有限尺寸	Mg128 尚无系统尺寸外推	不主张材料级最终值

推荐后续工作

- P1: 按 XWM 的保全标准重建 WT 多温度 KS 单向诊断，输出相别 ESS、直接根、修正 ΔH 根与 bootstrap。
- P1: 增加 reverse KS ensemble 或桥接 Hamiltonian，检验重叠并升级到 BAR/MBAR。
- P2: 对 900 K 锚点与参考腿做更长采样和体系尺寸外推，评估当前约 7.126 meV/atom 的保守锚点误差。

推荐引用口径与主要数据来源

推荐引用口径

建议表述：WT-OFDFT 与 XWM-OFDFT 对纯镁熔点的当前预测分别为 986.45 K 和 1001.09 K。既有 WT+KS 单向修正对照约为 1021 K；XWM 的温度分辨 KSDFT 单向诊断给出 1001.57 K 的直接 ΔG 根和 998.15 K 的修正 ΔH 积分根。XWM 两条 KS 路线的 95% 条件 bootstrap 区间分别为 984.83-1017.37 K 与 981.75-1016.71 K。所有 KS 结果均缺少 reverse ensemble，不等于完整 KSDFT 熔点计算。

主要数据来源

类别	来源
AI 模板	reports/WT_XWM_melting_summary_20260807/rendered_final2/WT_XWM_纯铝熔点计算结果简介_20260807.pdf
WT 900 K 数据集	runs/mg_three_method_20260804/wt/free_energy_T0900/reference_dataset_v1/manifest.json
WT KS 对照	最终 XWM 分析中的 comparison.WT=986.45、KS_corrected_WT_approximate=1021.0
XWM 锚点/Tm	xwm/free_energy_T0900/formal_anchor_with_user_gate_waivers_20260815_v1/preliminary_anchor_and_tm.json
XWM KS 分析	xwm/ksdft_multitemperature_oneway_diagnostic_v1/oneway_diagnostic_analysis.json
用户豁免	xwm/user_gate_waiver_all_remaining_20260815_v1/user_gate_waiver.json

关键审计摘要

对象	SHA256
XWM 初步锚点结果	80e80a1bbb46e7d800a05b4b25c12b1960f637c2e5fff30f283e6b7dc33b9c77
XWM KS 主分析	e4c512719dd55ee4d2c8eede61f3ccb6ce9810649771ec00663f69ca6c67b8bc
XWM KS 最终审计	8c7af93c78fe67883e10ec657215e770011b725f1756042e47f09b55c3b11fc0
用户门控豁免	c22c0da70d22581db4a290e70588176d3d5b44b840baed5c85f63854c7e0a943

口径说明

本报告模仿 AI 双方法报告的组织结构，但不复制 AI 的数值结论。Mg 的 WT 与 XWM 结果按各自已保全证据呈现；未保全的 WT 区间不作推断，XWM 的用户授权门控豁免和单向性限制均保留。

结论

当前纯 Mg 结果显示：WT 原始值比 XWM 更接近实验；KS 单向诊断没有显著修正 XWM 的熔点，而 WT 的既有对照修正方向为升高。若目标是解释约 60-80 K 的剩余高估，下一阶段应优先收紧绝对自由能锚点、参考腿、尺寸效应和双向重叠，而不是假设 KS 势面修正必然提供统一纠偏。